

1.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Vlade RS

Adresa: Nemanjina 11, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Nenad Savić	Vlada Srbije	0648167214

Adresa: Nemanjina 11

Slika 1. Zgrada vlade Srbije (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: jednog brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 na slici 1.) i jednog kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 na slici 1.).

Za merenje potrošnje vode koristi se vodomerni (pozicija V1 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u ulaznom holu zgrade za grafički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M na slici 1.).

Rastojanja između brojila: E1_K1 oko 15m, E1_V1 oko 25m, K1_V1 oko 20m vazdušnom linijom.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Nemanjina 11

Lokacija: Kotlarnica u podrumu Zgrade Vlade RS (nivo -1).

Merno mesto: K1

Broj kalorimetra:

S/N: 80380933/M9/19

Impulsni izlaz (da/ne): ?

M-bus (da/ne): ?

Tip brojila: Kamstrup MULTICAL 603

Heat meter (E1)

Type: 603E219

Q: 2 oC...180 oC

dQ: 3K... 178K

Pt 500,

Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane.

Logger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antena na ormanu u prostoriji (napajanje logera 24V).

Potrošači: Zgrada Vlade RS.

Fotografije mernog mesta:



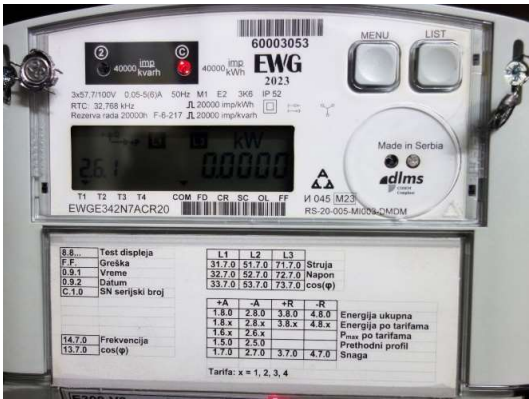
Mera:

Instalirati GPRS logger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom.

Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Nemanjina 11		
Lokacija: Prosrorija u podrumu Zgrade Vlade RS (nivo -1).		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 60003053	Impulsni izlaz (da/ne): ? M-bus (da/ne): ?
Detaljna specifikacija: Tip brojila: 3x57,7/100V, F-6-217 40000 imp/kWh Model: EWGE342N7ACR20 Proizvođač: EWG d.o.o. Beograd, Godina proizvodnje: 2023.		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS E300-V3 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojilo Model modema: E300-V3, rev:210419, fabrički broj: 00043634, god. proizvodnje 2023., Instalirana spoljna antena na zidu iznad ormanu brojila.		
Potrošač: Zgrada Vlade RS.		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

VODOMER V1:

Adresa: Nemanjina 11		
Lokacija: Prostorija ispod podruma (nivo -2, ugao prema Nemanjinoj ulici).		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 0505287	Impulsni izlaz (da/ne): ne
		M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd , 2021 god. TCM 142/17-5477 WP-D, DN50 Q3 16m3/h, klasa 2		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zgrada Vlade RS.		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Zameniti vodommer novim sa pulsanim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodommer čitač/brojač impulsa sa pulsanim ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS loger sa pulsanim ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.		

1.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Vlade RS, Nemanjina 11, Beograd.

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa RS485 ili M-bus ulazom radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsним ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

3. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsним ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsним ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsним ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa vodomrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

4. Smart monitor

Instalirati u zgradi monitor sa mini računarom, koji preko interneta dobija podatke od servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Geološki zavod obezbedi napajanje 220V i priključak na internet). Instalirati odgovarajući softver na mini računaru za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.